

Présentation de Projet de Fin de Module

Application mobile développer en Java

QI Test

Réalisé par: Fatim zahra Chitaoui

Encadré par: Mr. Bousmah

Année Universitaire : 2025 - 2026



Agenda

Contexte & objectifs

Problématique pédagogique et scope du projet

Sécurité & biométrie

Authentification + Liveness Detection

Logique du quiz

Règles, TTS et accès aux énoncés

Anti-triche IA

Surveillance continue et alerting asynchrone

Géolocalisation & leaderboard

Score, estimation QI et classement régional

Architecture & réalisation

Stack technique : Java Android / FastAPI / Supabase

Diagrammes UML

Cas d'utilisation & séquence

Conclusion & perspectives

Limites, améliorations et déploiement



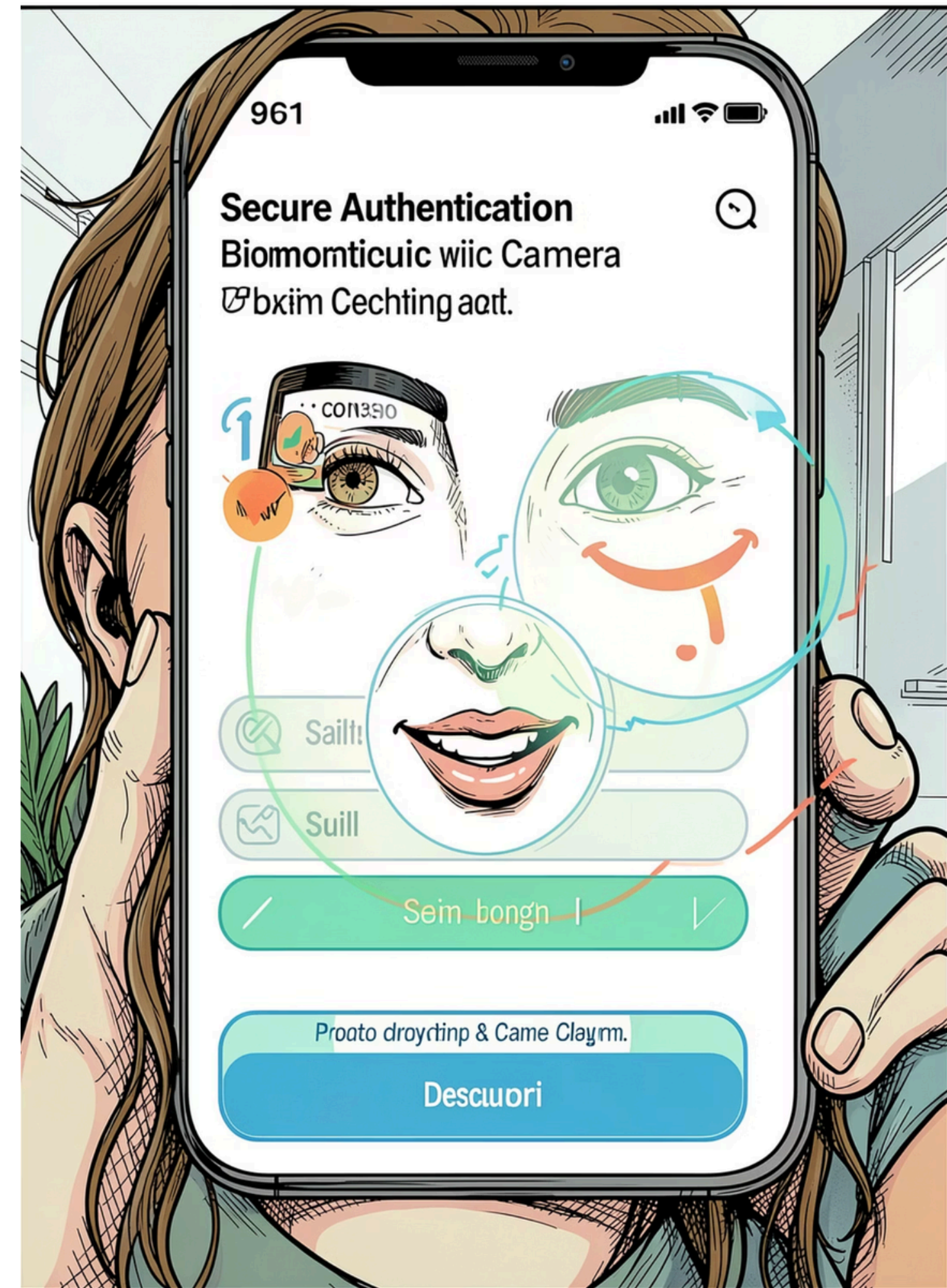
Contexte et objectifs

Développer une application d'évaluation cognitive native Android nommée « QI Test » visant à :

- Fournir un test de logique standardisé (30 questions, 20s/question).
- Garantir l'intégrité des résultats via biométrie, IA anti-triche Et TextToSpeech.
- Expérimenter une architecture scalable (Supabase + FastAPI).

Sécurité d'accès & biométrie (Étape 1)

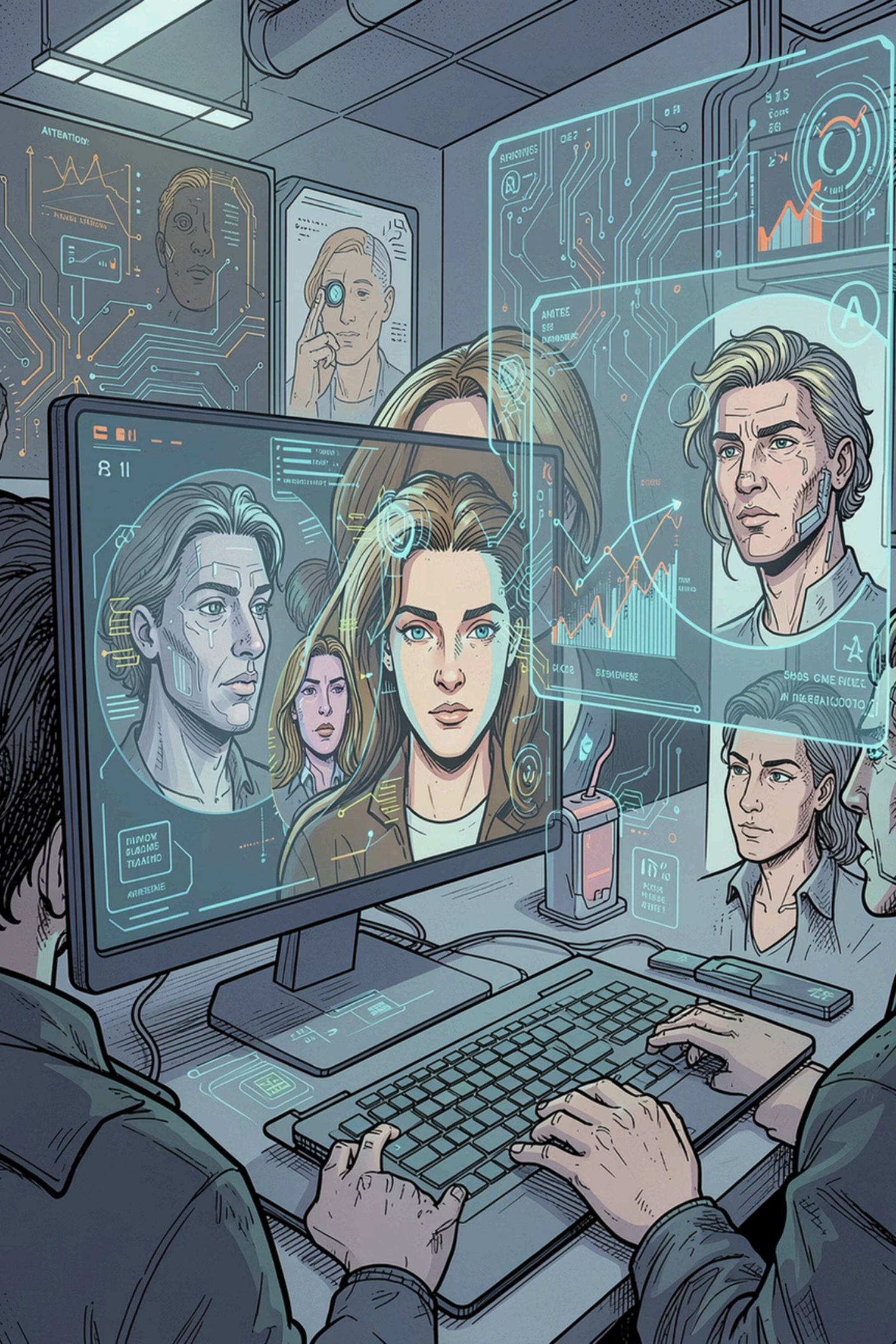
- Login / Register connecté à Supabase (auth & user profiles).
- Liveness Detection via caméra frontale : détection de présence humaine en temps réel.
- Contrainte d'acceptation : sourire dans une fenêtre temporelle pour déverrouiller l'application





Logique du quiz & accessibilité (Étape 2)

- Tableau de bord d'accueil : consignes strictes, rappel des règles et start-test.
- Passation dynamique : chargement des énoncés et illustrations depuis le backend (API Supabase).
- Contraintes temporelles : 30 questions, 20s par question, passage automatique si timeout.
- Accessibilité : bouton Text-to-Speech (TTS) pour narration temps réel des énoncés.



Surveillance continue anti-triche par IA (Étape 2 — arrière-plan)

- Thread parallèle exécutant module de vision (frontale) pendant toute la session.
- Détection d'anomalies : regard détourné, multi-visages, gestes suspects.

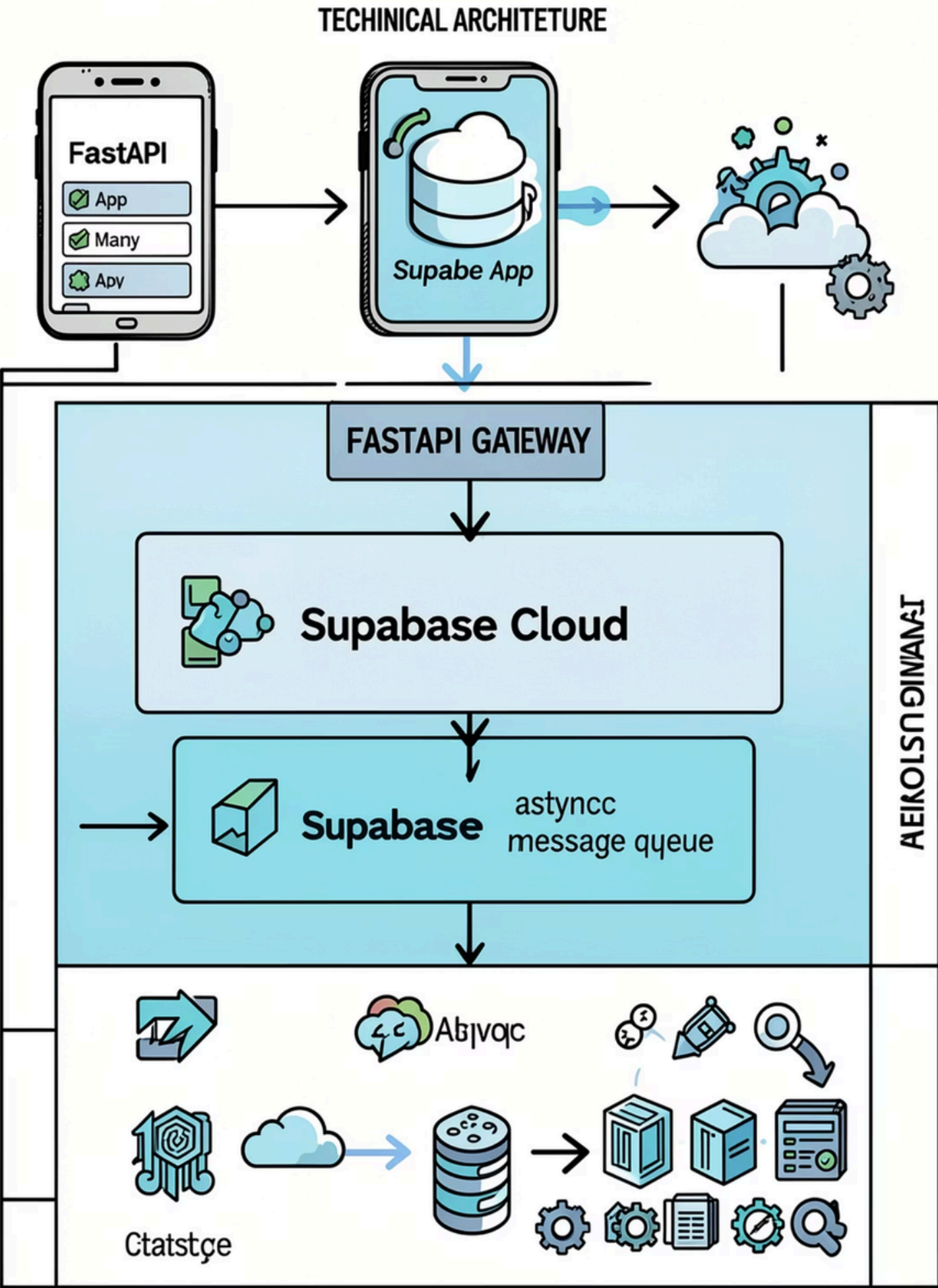
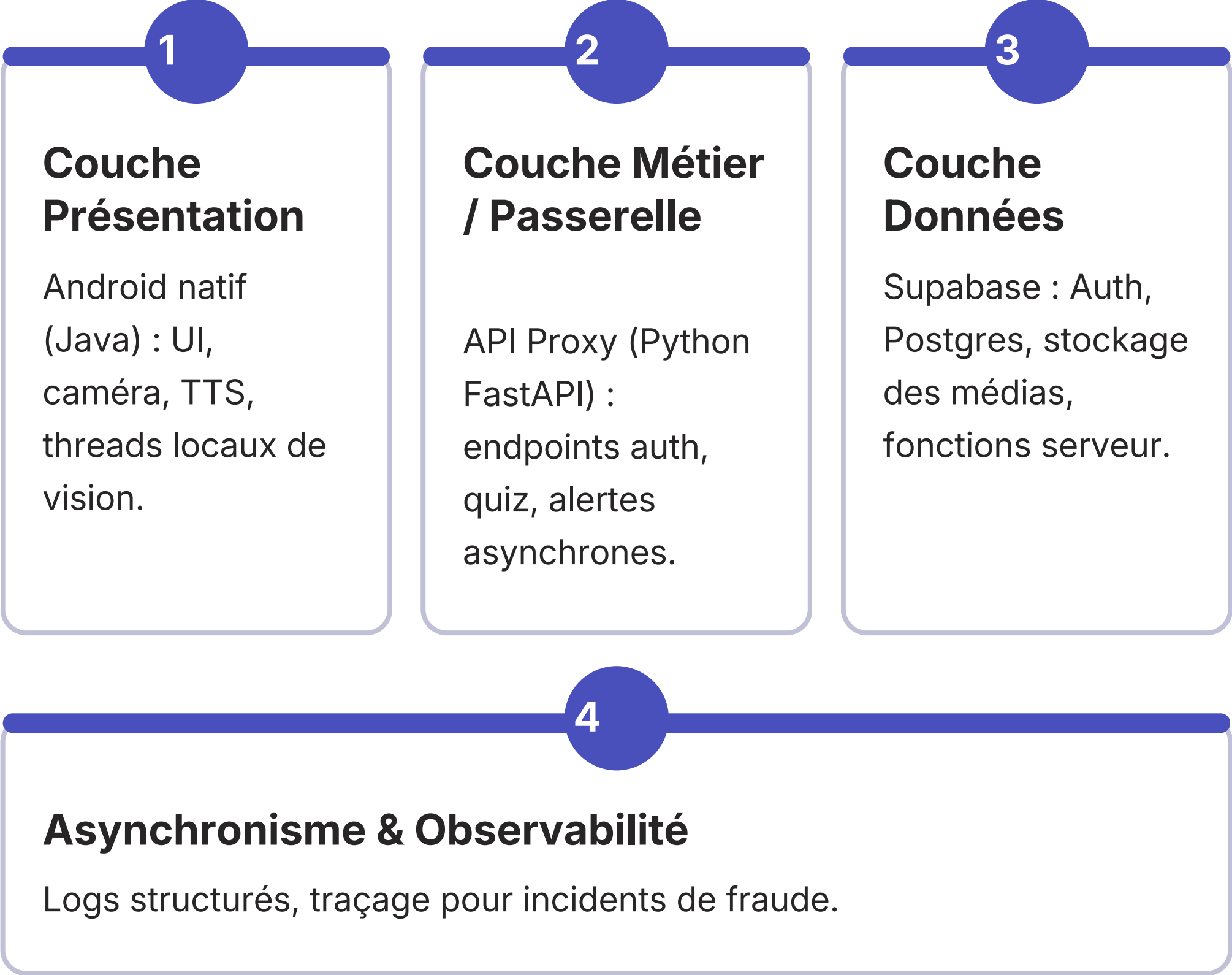
Géolocalisation & leaderboard régionalisé (Étape 3)

Après clôture du test : récupération GPS, reverse-geocoding pour extraire la ville, calcul du score et estimation algorithmique du QI.

- Stockage sécurisé des métadonnées (lat/lon, ville) sur Supabase.
- Leaderboard interactif : classement par ville.
- Mesures anti-manipulation : validation de cohérence GPS .



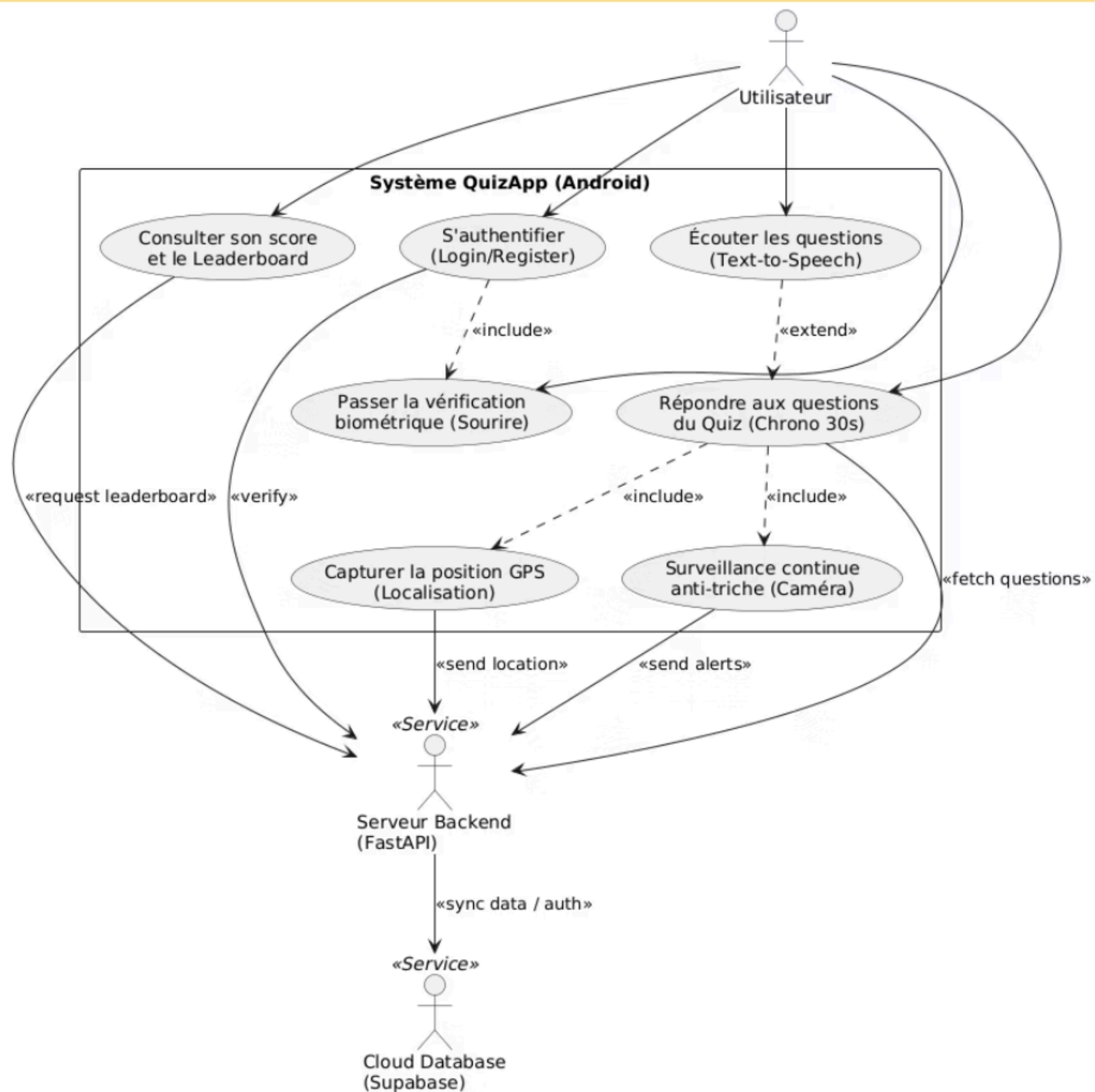
Architecture technique

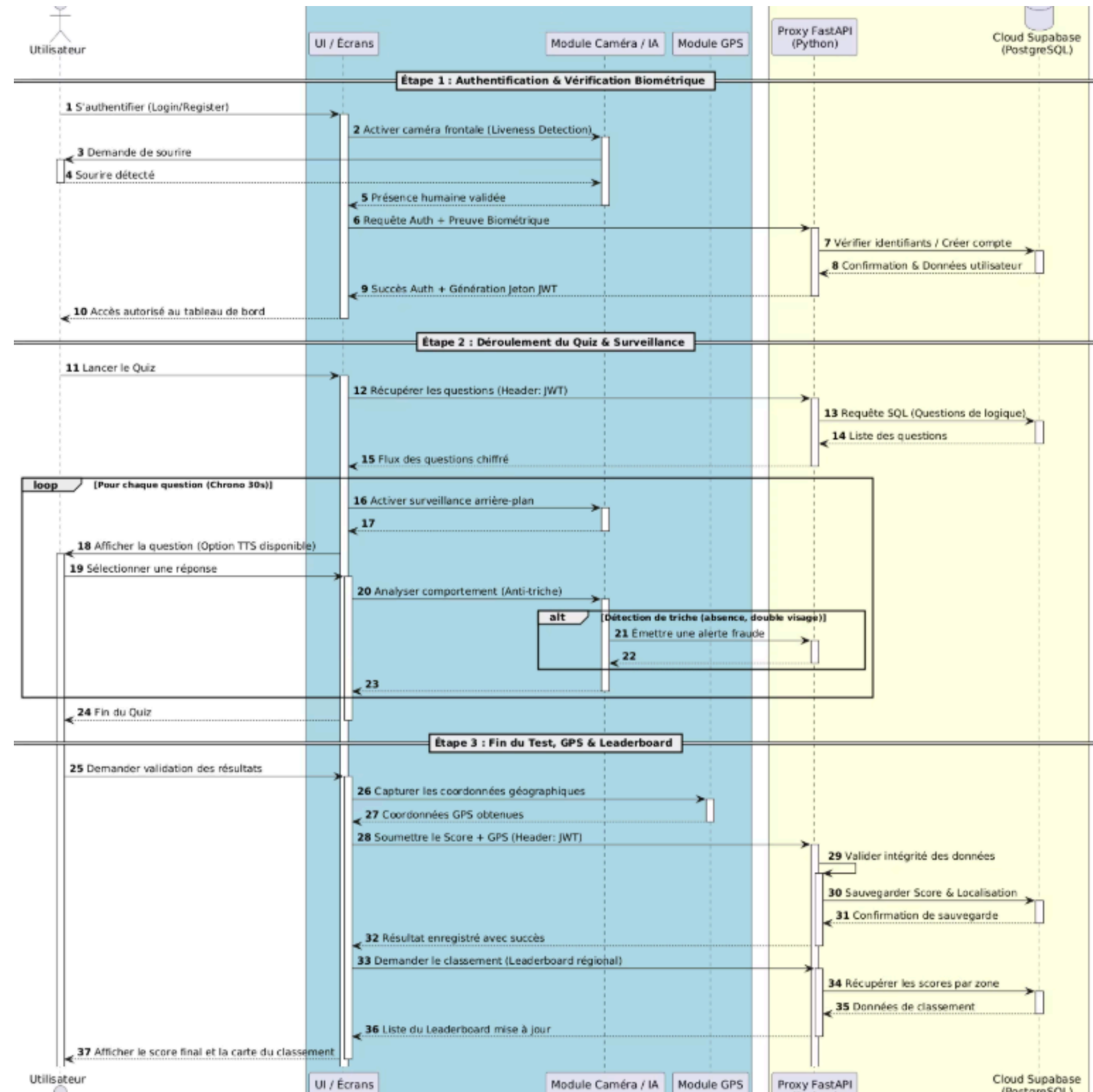


Réalisation

Diagramme de Cas d'Utilisation - Système QuizApp Sécurisé

Please use '!option handwritten true' to enable handwritten





Conclusion

En conclusion, ce travail a permis de relever un défi majeur : garantir la sécurité des évaluations en ligne sans impacter l'expérience utilisateur. L'application "QI Test" est aujourd'hui pleinement opérationnelle et repose sur une architecture multi-tiers robuste et moderne. Les résultats obtenus ouvrent des perspectives d'évolution stimulantes, notamment sur l'affinement de nos modèles d'IA et l'extension vers d'autres plateformes mobiles. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.

